

Programme de colles 26

La colle portera sur les chapitres Probabilités sur un univers fini et Variables aléatoires.

Probabilité sur un univers fini

1. **Observation d'une expérience aléatoire. Événements**

Définitions, opérations sur les événements.

2. **Probabilité sur un univers fini.**

Définition, probabilité sur les événements élémentaires, cas de l'équiprobabilité.

3. **Probabilité conditionnelle**

Définitions, propriétés, formule des probabilités composées, formule des probabilités totales, formule de Bayes.

4. **Indépendances**

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 10 formule du crible pour deux et trois événements.
- Proposition 11 définition d'une probabilité sur les événements élémentaires.
- Proposition 17 formule des probabilités composées.
- Proposition 18 et 19 formules des probabilités totales et formule de Bayes.

Variables aléatoires

1. Introduction.

2. Loi d'une variable aléatoire réelle.

3. Lois usuelles.

4. Espérance et variance.

Démonstrations-exercices exigibles

- Définition, exemple type, espérance et variance des lois uniforme, de Bernoulli et de la loi binomiale.
- Proposition 12, (théorème de transfert).
- Proposition 20 (formule de Koenig Huygens)+ Proposition 21 (variance de $aX + b$).
- Propositions 18 et 23 Inégalité de Markov et Bienaymé-Tchebychev.